Problema estudio de uñas

Clase abstracta: Servicio

Descripción: representa la estructura general de los servicios que ofrece el estudio de uñas. Será abstracta porque no se utilizará directamente para crear un servicio específico, sino que servirá como clase padre para las demás clases.

Atributos:

nombre: nombre del servicio.

descripción: descripción del procedimiento.

precio: valor del servicio.

duración: tiempo estimado para realizarlo.

Métodos:

mostrarInformacion(): presenta la información del servicio.

consultarPrecio(): devuelve o muestra el precio.

calcularPrecio(): define el cálculo del precio final.

mostrarDuracion(): permite consultar la duración del servicio.

Clase hija: Manicure

Descripción: representa los servicios de cuidado y embellecimiento de las uñas de las manos.

Atributos propios:

tipoManicure: tradicional, semipermanente, Softgel, polygel, Dipping.

Métodos propios:

realizarManicure(): representa la ejecución del servicio.

mostrarTipoManicure(): presenta el tipo de manicure ofrecido.

calcularPrecio(): determina el precio según la modalidad.

Herencia: hereda de la clase abstracta Servicio.

Clase hija: Pedicure

Descripción: representa los servicios de cuidado y embellecimiento de las uñas de los pies.

Atributos propios

tipodeEsmaltado

Métodos propios:

realizarPedicure(): representa la ejecución del servicio.

mostrarTipoPedicure(): presenta la modalidad ofrecida.

calcularPrecio(): determina el precio del pedicure.

Clase hija: UnasPolygel

Descripción: representa los servicios de aplicación de polygel para embellecer y alargar las uñas.

Atributos propios:

incluyeDiseno: indica si incluye decoración.

Métodos propios:

calcularPrecio(): determina el precio del servicio.

Clase hija: DecoracionUnas

Descripción: representa los servicios de diseño artístico y decoración de uñas.

Atributos propios:

tipoDiseno: diseño sencillo, francés, artístico, entre otros.

nivelComplejidad: nivel de complejidad del diseño. (Normal, medio. Alto).

materialesEspeciales: indicNormal,equieren materiales adicionales.

Métodos propios:

mostrarTipoDiseno(): informa el tipo de diseño

calcularPrecio(): determina el costo de la decoración.

Herencia: hereda de Servicio.

Interfaz Nombre Consultable

Descripción: establece las operaciones que deben ofrecer los servicios para que el usuario pueda consultar su información y sus precios.

Métodos:

consultarPrecio(): permite obtener el precio del servicio.

mostrarInformacion(): permite mostrar los datos del servicio.

Relación: la clase abstracta Servicio implementará la interfaz Consultable. Las clases hijas heredarán esta relación y podrán definir su comportamiento específico.